

Лабораторная работа № 1

Простая математическая модель: дискретная динамика.

Верификация и валидация простой модели

Тема: построение и анализ простой динамической модели распространения информации; верификация и валидация модели.

Цель: научиться переходить от словесного описания процесса к разностным уравнениям и исследовать их поведение; освоить базовые приёмы проверки корректности реализации и адекватности модели.

Часть 1. Построение и анализ простой динамической модели

1.1. Модель

Рассматривается упрощённая модель распространения информации без учёта структуры сети:

$$S(t+1) = S(t) - \beta \cdot S(t) \cdot I(t)$$

$$I(t+1) = I(t) + \beta \cdot S(t) \cdot I(t) - \gamma \cdot I(t)$$

$$R(t+1) = R(t) + \gamma \cdot I(t)$$

где S — число неинформированных

I — число распространяющих информацию

R — число переставших распространять

β — коэффициент передачи

γ — коэффициент затухания.

1.2. Параметры и реализация

Приняты следующие базовые значения параметров:

- $N = 1000$ — общее число пользователей;
- $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$ — начальные значения;
- $\beta = 0.0005$ — коэффициент передачи;
- $\gamma = 0.1$ — коэффициент затухания;
- $T = 100$ шагов моделирования.

Итерационный процесс реализован функцией `simulate(beta, gamma, S0, I0, R0, T)`, которая на каждом шаге вычисляет число новых информированных ($\beta \cdot S \cdot I$) и число «выбывших» ($\gamma \cdot I$), после чего обновляет S, I, R . Уже на этапе базового прогона проверено, что сумма $S+I+R$ сохраняется: максимальное отклонение от N составило $4.5 \cdot 10^{-13}$, что объясняется исключительно ошибками округления чисел с плавающей точкой.

Итоговое состояние процесса при базовых параметрах: на шаге 0 — $S=990$, $I=10$, $R=0$; на шаге 100 — $S\approx 4.3$, $I\approx 0.1$, $R\approx 995.6$ — то есть почти всё население оказалось охвачено информацией.

1.3. График $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$

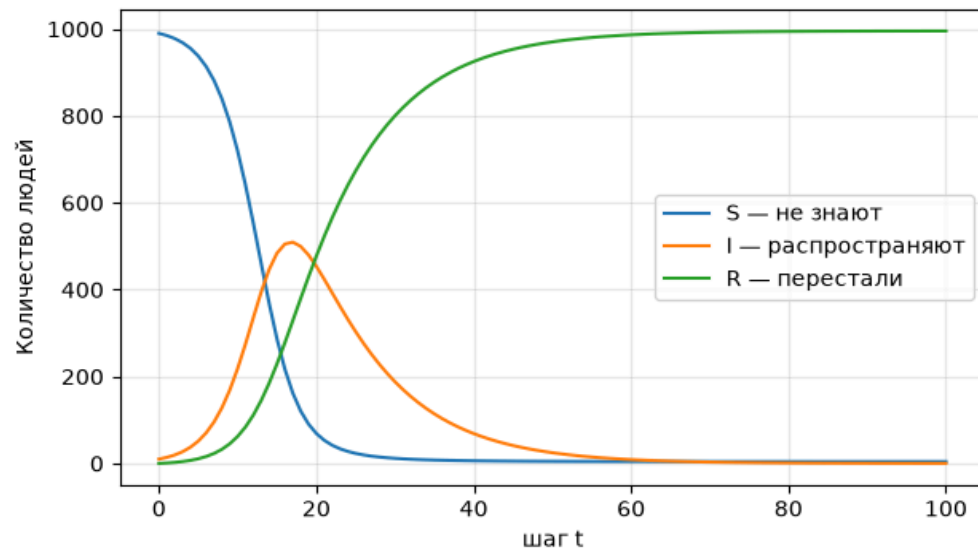


Рисунок 1 – График $S(t)$, $I(t)$, $R(t)$ при базовых параметрах ($\beta=0.0005$, $\gamma=0.1$)

Доля неинформированных монотонно убывает, число распространяющих сначала растёт, достигает пика, а затем спадает по мере истощения «восприимчивых» и накопления «выбывших»; R монотонно растёт к N .

1.4. Эксперименты с параметрами

Изменение β (в 2–5 раз в обе стороны):

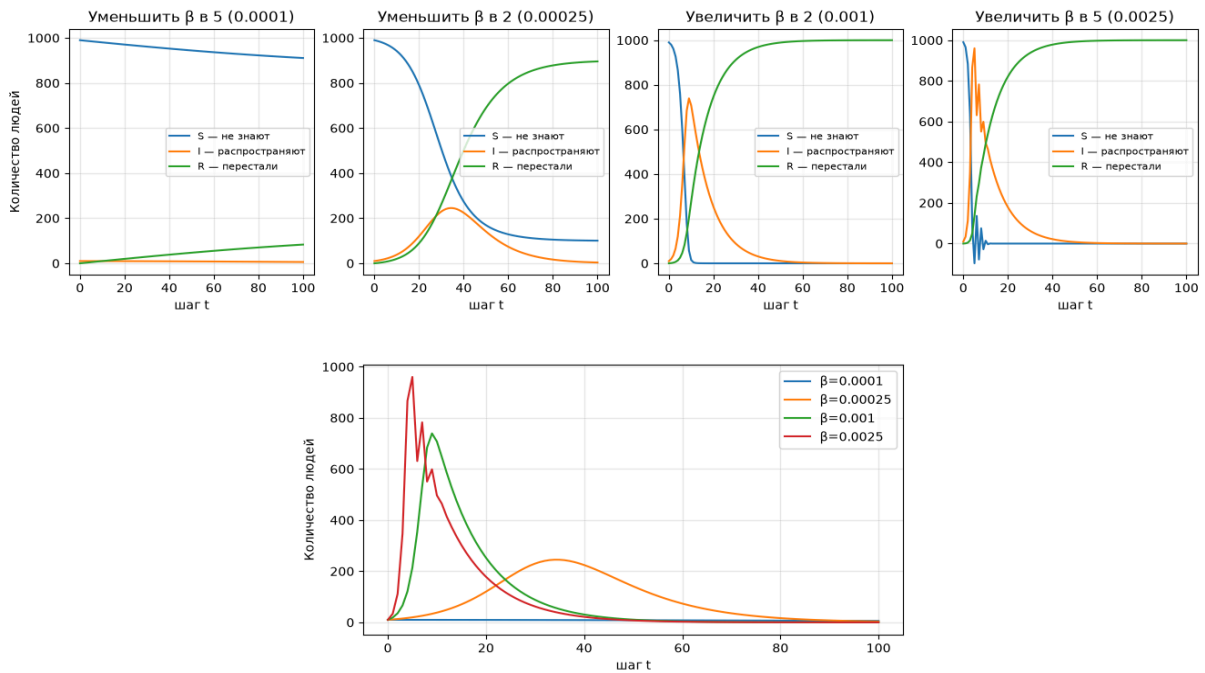


Рисунок 2 – Влияние коэффициента β на динамику $I(t)$

При уменьшении β в 5 раз ($\beta=0.0001$) распространение практически не происходит: пик I равен начальным 10 людям, итоговый охват — 8.9%. При увеличении β в 2 раза ($\beta=0.001$) охват достигает 100% уже на 9-м шаге. При увеличении в 5 раз ($\beta=0.0025$) модель формально даёт охват 100% на 5-м шаге, но здесь проявляется дефект дискретизации.

Изменение γ :

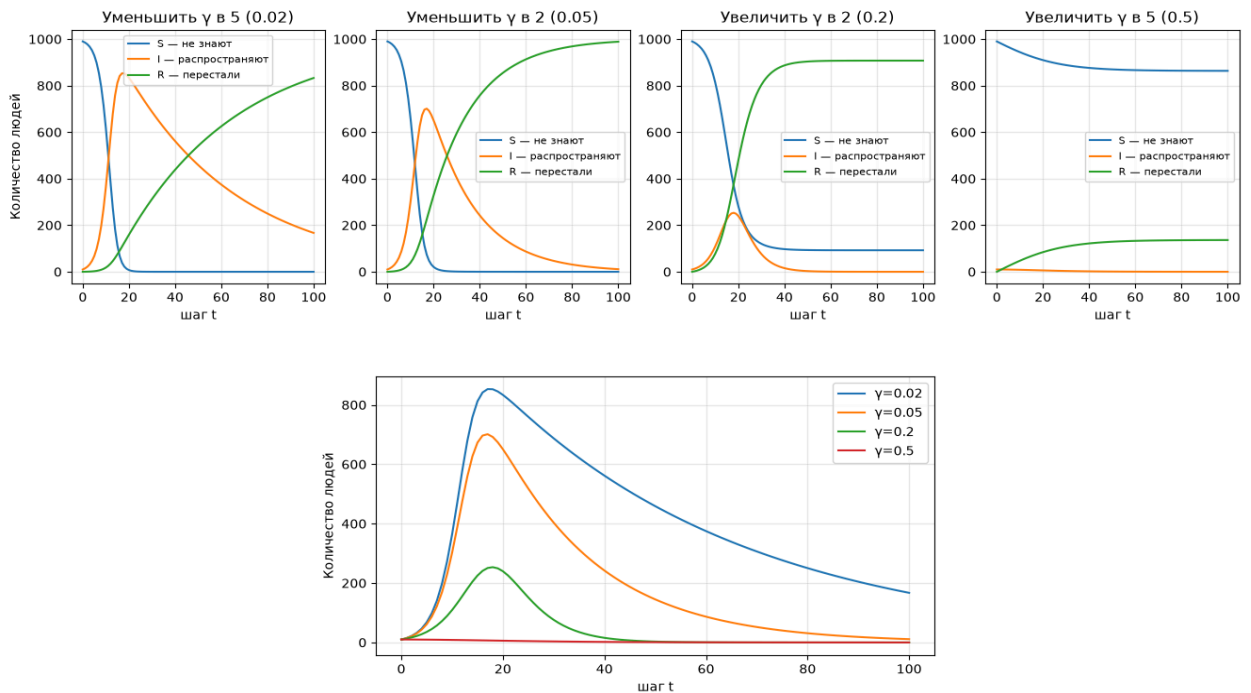


Рисунок 3 – Влияние коэффициента γ на динамику $I(t)$

Рост γ действует противоположно β : чем быстрее люди перестают распространять информацию, тем ниже пик I и меньше итоговый охват. При $\gamma=0.5$ распространение почти не стартует (охват 13.6%), при $\gamma=0.02$ пик достигает 853 человек, но процесс не завершается за 100 шагов — на последнем шаге ещё 167 человек продолжают распространять информацию.

Изменение начального числа информированных I_0 :

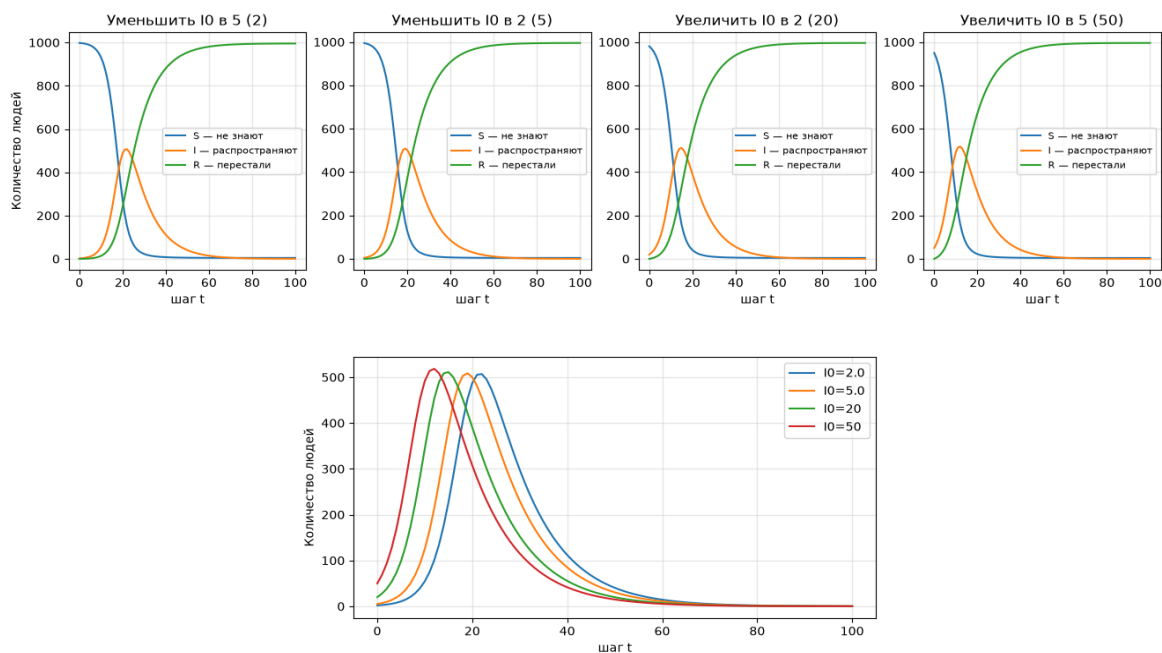


Рисунок 4 – Влияние начального числа информированных I_0 на динамику $I(t)$

Итоговый охват практически не зависит от I_0 (везде около 99.6%), однако I_0 сильно влияет на время наступления пика: чем больше стартовое число распространяющих, тем раньше наступает пик (шаг 22 при $I_0=2$ против шага 12 при $I_0=50$), при этом высота самого пика меняется слабо (507–518 человек).

1.5. Комментарий к результатам

- Информация быстро затухает при малом β и/или большом γ — когда скорость «выбывания» распространителей превышает скорость передачи (например, $\beta/5$ или $\gamma \times 5$: охват 8.9% и 13.6% соответственно).
- Информация охватывает большую часть сети при достаточно большом β и небольшом γ .
- Обнаружены два нежелательных режима: (1) очень долгий «хвост» — при малом γ (0.02–0.05) процесс не завершается за 100 шагов; (2) при слишком большом β (0.0025) на дискретной сетке появляются некорректные (отрицательные) значения S .

Часть 2. Верификация

2.1. Проверка инварианта $S+I+R=N$

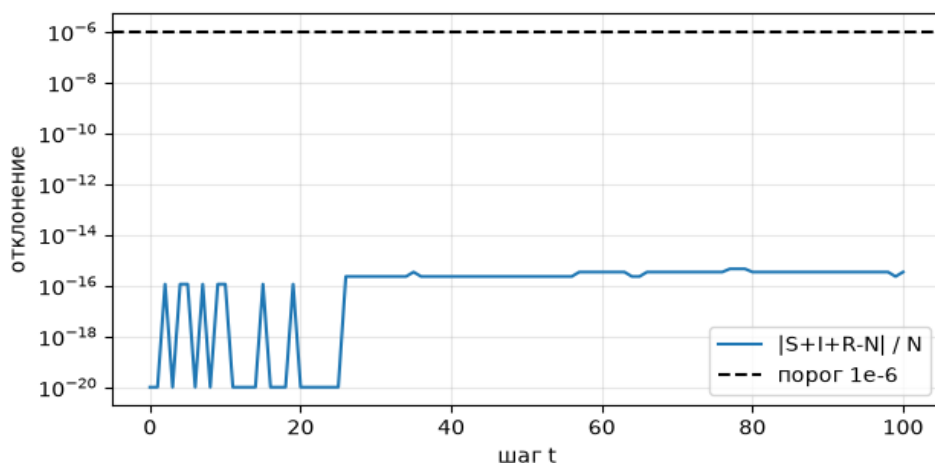


Рисунок 5 – Относительное отклонение $|S+I+R-N|/N$ от порога 10^{-6}

Максимальное относительное отклонение суммы $S+I+R$ от N составило $4.5 \cdot 10^{-16}$, что на много порядков меньше требуемого порога 10^{-6} . Верификация по инварианту суммы пройдена успешно; отклонение объясняется только погрешностью машинной арифметики с плавающей точкой.

2.2. Проверка неотрицательности S, I, R

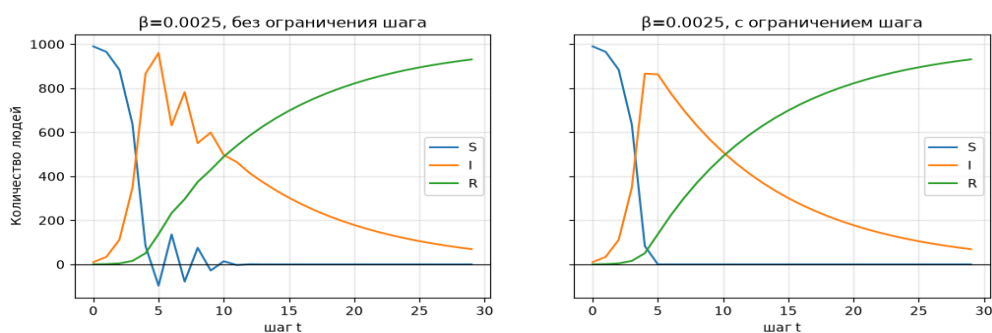


Рисунок 6 – Сравнение динамики без ограничения шага и с ограничением шага при завышенном $\beta=0.0025$

При увеличенном $\beta=0.0025$ ($\beta \times 5$) значение S уходит в минус (минимум $S \approx -97.1$ на шаге 5), хотя сумма $S+I+R$ формально по-прежнему

равна N . Причина — слишком крупный шаг по времени: величина $\beta \cdot I$ на некоторых шагах превышает 1 (максимум $\beta \cdot I = 2.40$), из-за чего множитель $(1 - \beta \cdot I)$ становится отрицательным и «выводит» из S больше людей, чем там реально есть.

Исправление — ограничение шага: новых информированных не может быть больше, чем оставшихся неинформированных, т.е. $\text{new_inf} = \min(\beta \cdot S \cdot I, S)$ (аналогично для $\text{new_rec} = \min(\gamma \cdot I, I)$). После применения этого ограничения минимальное значение S равно 0, а пик I составляет 866.4 на шаге 4 (вместо искажённых 960.1 на шаге 5 без ограничения).

Вывод: проверка суммы $S+I+R=N$ сама по себе недостаточна для верификации — необходимо отдельно проверять неотрицательность каждой переменной.

2.3. Граничные случаи

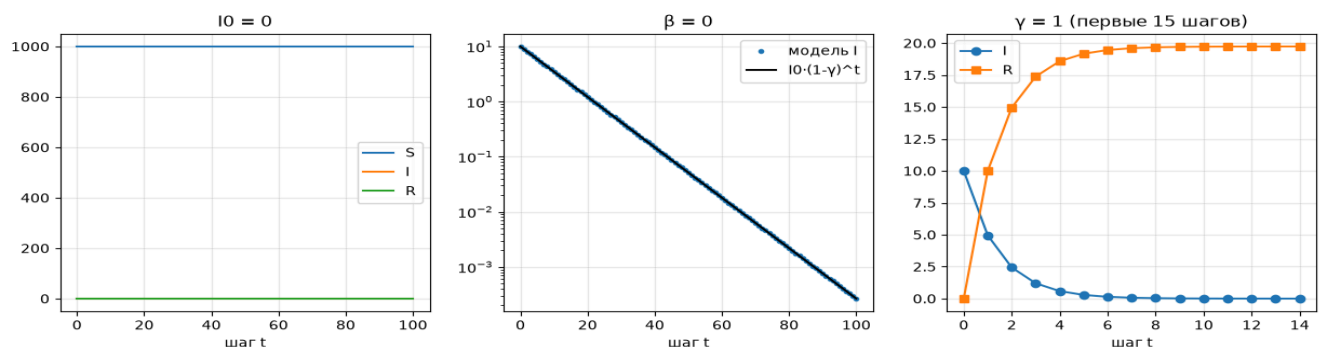


Рисунок 7 – Граничные случаи: $I_0=0$, $\beta=0$, $\gamma=1$

- $I_0=0$: распространения не происходит.
- $\beta=0$: S не меняется, а $I(t)$ убывает точно по формуле $I_0 \cdot (1 - \gamma)^t$ (максимальное расхождение с моделью — $1.8 \cdot 10^{-15}$, то есть машинная погрешность).
- $\gamma=1$: каждый распространяющий «живёт» ровно один шаг ($10 \rightarrow 4.95 \rightarrow 2.44 \rightarrow \dots$), итоговый охват — всего 2%.

Все три граничных случая ведут себя в точном соответствии с содержательным смыслом модели.

2.4. Предельные режимы по β

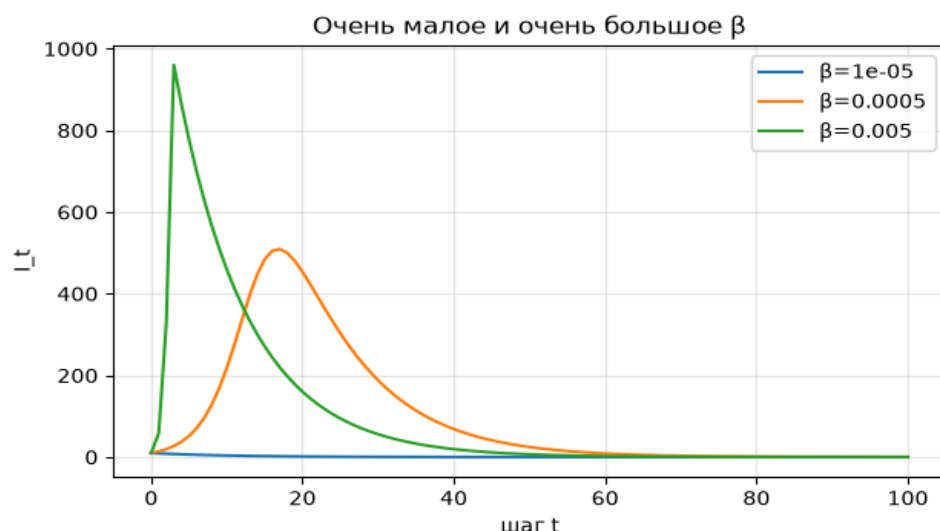


Рисунок 8 – Динамика $I(t)$ при очень малом и очень большом β

При очень малом $\beta=0.00001$ распространение практически отсутствует (охват 1.1%). При очень большом $\beta=0.005$ (с учетом ограничения шага) охват достигает 100% уже к 3-му шагу. Поведение модели полностью соответствует интуитивным ожиданиям: чем больше коэффициент передачи, тем быстрее и полнее охват сети.

Итог по части 2: реализация модели верифицирована — инвариант суммы выполняется с точностью 10^{-16} , граничные и предельные случаи ведут себя ожидаемо, а обнаруженная проблема отрицательных значений при завышенном β объяснена и устранена ограничением величины шага.

Часть 3. Валидация (упрощённая)

3.1. Генерация «псевдореальных» данных

В качестве «истинных» параметров взяты $\beta^*=0.0004$, $\gamma^*=0.12$. По ним построена модельная траектория $I(t)$, к которой добавлен гауссовский шум с $\sigma = 5\%$ от пикового значения I .

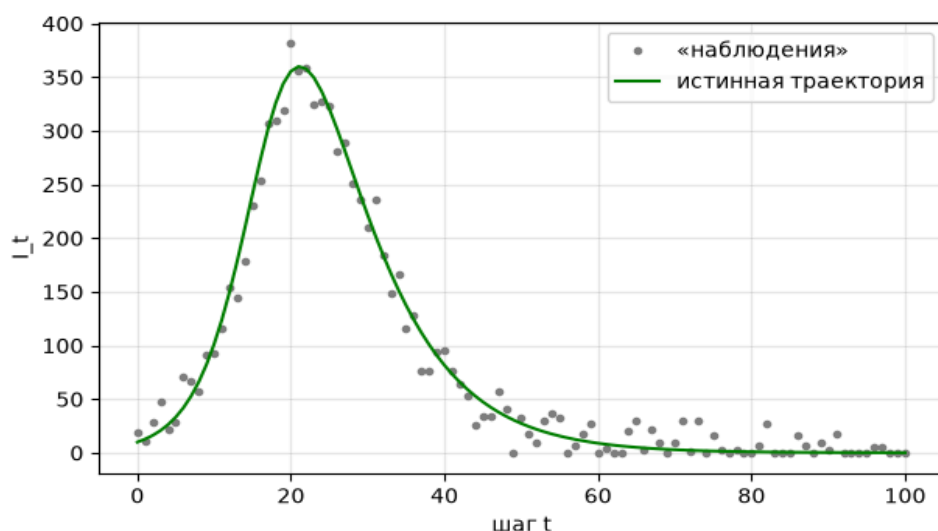


Рисунок 9 – «Истинная» траектория $I(t)$ и зашумлённые «наблюдения»

3.2. Подбор параметров перебором по сетке

Задана сетка: β от 0.0001 до 0.001 с шагом 0.0001 (10 значений), γ от 0.05 до 0.20 с шагом 0.01 (16 значений) — всего 160 пар. Для каждой пары вычислена среднеквадратичная ошибка (MSE) между модельной и «наблюдаемой» траекториями $I(t)$, выбрана пара с минимальным MSE.

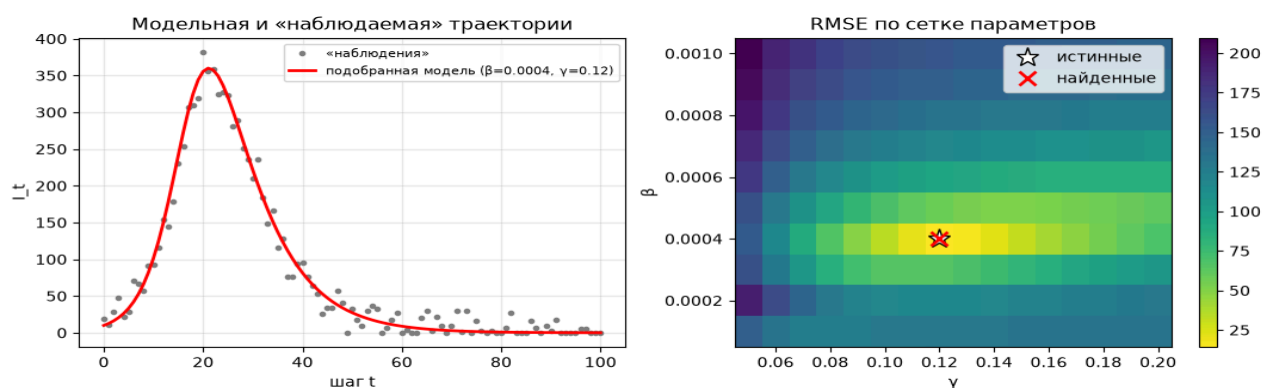


Рисунок 10. Слева — подобранная и «наблюдаемая» траектории; справа — карта RMSE по сетке (β , γ)

Найдены значения $\beta=0.0004$ и $\gamma=0.12$, которые точно совпали с истинными параметрами. RMSE подобранной модели составил ≈ 14.4 человека, что близко к уровню самого шума ($\sigma \approx 18$ человек) — то есть точнее восстановить параметры по таким зашумлённым данным невозможно.

3.3. Устойчивость подбора к уровню шума

Эксперимент повторён по 200 раз для каждого уровня шума (2%, 5%, 10%, 20% от пика I). Результаты:

Уровень шума	β найдено верно	γ найдено верно
2%	100%	100%
5%	100%	100%
10%	100%	90%
20%	100%	62%

β восстанавливается верно во всех случаях, тогда как точность восстановления γ падает с ростом шума (до 62% при шуме 20%). Это объясняется тем, что γ определяет главным образом форму спада $I(t)$, где абсолютные значения малы и шум маскирует их сильнее, чем на растущем участке.

3.4. Обсуждение результатов валидации

- Параметры удалось восстановить точно при умеренном уровне шума (до 5–10%); при большом шуме (20%) надёжно восстанавливается только β .
- Трудности: дискретность сетки перебора (истинное значение может не попасть в узел сетки); частичная «компенсация» β и γ друг другом — на карте ошибки минимум вытянут вдоль оси γ ; наблюдается только $I(t)$, тогда как $S(t)$ и $R(t)$ недоступны, что снижает информативность данных.
- На реальных данных валидация была бы сложнее: шум обычно не гауссовский, возможны пропуски измерений и задержки в данных, а сами параметры β и γ могут меняться со временем (например, из-за смены каналов распространения информации), что не учитывается в текущей модели.

Общие выводы

- Построена и реализована простая дискретная модель распространения информации (аналог SIR); переход от словесного описания к разностным уравнениям выполнен корректно.
- Верификация подтвердила корректность реализации: инвариант $S+I+R=N$ выполняется с точностью до машинной погрешности (10^{-16}); обнаруженная проблема отрицательных значений при слишком большом шаге (большое β) устранена ограничением величины шага.
- Эксперименты с параметрами показали ожидаемое поведение модели: рост β ускоряет и усиливает охват сети, рост γ — замедляет и ослабляет; начальное число информированных I_0 влияет на время наступления пика, но почти не влияет на итоговый охват.
- Упрощённая валидация на «псевдореальных» данных показала, что при умеренном уровне шума (до 5–10%) параметры модели восстанавливаются перебором по сетке достаточно точно, а при значительном шуме (20%) надёжность подбора параметра γ заметно снижается.